Paskaita 8

Atvirų sistemų dinamika: GKSL lygtis

Tikslai. *Kanalas aprašo vieną būsenos pokytį. Modeliuodami pokyčius tolydžia, laiko atžvilgiu vienalyte pusgrupe, įvedame papildomą struktūrą. Baigtinės dimensijos erdvėje jos generatorius turi GKSL pavidalą. Įrodysime, kad šis pavidalas generuoja kanalus, pateiksime jo būtinumo eskizą ir išvesime kubito užpildos relaksacijos bei koherentiškumo slopimo sąryšį.*

- Nurodyti pusgrupės ir tolydumo prielaidas bei įrodyti, kad duotas GKSL generatorius baigtinės dimensijos erdvėje duoda kanalus.
- Paaiškinti sąlyginį Čojaus matricos teigiamumą atvirkštinės implikacijos eskize, neteigiant, kad pats generatorius yra visiškai teigiamas.
- Išspręsti kubito Blocho lygtis ir atskirti teigiamumą nuo visiško teigiamumo trukmių T_1, T_2 apribojime.

8.1 Modelis, nepriklausantis nuo pradžios momento

Visose pagrindinėse teoremose $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. *Kvantinė dinaminė pusgrupė* yra kanalų šeima Φ_t, $t \geq 0$, tenkinanti

$$\Phi_0 = \mathrm{id}, \qquad \Phi_{s+t} = \Phi_s \Phi_t, \qquad \|\Phi_t - \mathrm{id}\| \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

Čia norma yra operatoriaus norma baigtinės dimensijos matricų erdvėje. Visos tokios normos nusako tą patį konvergavimą. Iš tolydumo ties nuliu išplaukia tolydumas kiekvienu laiku: mažų laikų atvaizdavimų normos turi bendrą baigtinį aprėžį. Padalijus bet kurį baigtinį laiko intervalą į mažus žingsnius, pusgrupės dėsnis aprėžia visus to intervalo atvaizdavimus. Tada iš $\Phi_{t+h} - \Phi_t = \Phi_t(\Phi_h - \mathrm{id})$ ir $\Phi_t - \Phi_{t-h} = \Phi_{t-h}(\Phi_h - \mathrm{id})$ gauname dešinįjį ir kairįjį tolydumą normos prasme. Kompozicija priklauso tik nuo praėjusių laiko tarpų, o ne nuo eksperimento pradžios. Ta pati taisyklė taikoma kiekvienai tarpinei būsenai, neįtraukiant sistemos ir aplinkos koreliacijų ar aplinkos atminties kaip papildomų įėjimo duomenų. Nereikalaujama, kad atvaizdavimas Φ_t turėtų teigiamą atvirkštinį atvaizdavimą. Bendruoju atveju neigiamų laikų atvaizdavimai nėra kanalai.

Tolydi pusgrupė baigtinės dimensijos vektorinėje erdvėje turi aprėžtą tiesinį generatorių $\mathcal{L}$, kuriam $\Phi_t = e^{t\mathcal{L}}$ ir $\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$ (cituojama: Rivas–Huelga, Teorema 1.3.1, p. 5–6, ir Išvada 1.3.1, p. 7). Ši eksponentė apibrėžiama matricų laipsnine eilute matricų vektorinėje erdvėje. Hamiltoniano eksponentė veikia ne matricas, o Hilberto erdvės vektorius. Skiriasi ir šios dvi erdvės, ir jų generatoriai. Tiesioginės implikacijos įrodymą pradėsime nuo nurodyto generatoriaus $\mathcal{L}$ ir tiesiogiai įrodysime, kad jo eksponentė apibrėžia kanalus. Cituojamo žingsnio, kuriuo generatorius gaunamas iš tolydumo, tam nenaudosime.

Pusgrupės sąlygą iliustruoja 7-osios paskaitos skilimo kanalai. Jų sužadintosios būsenos užpildos daugiklis yra $a(t) = 1 - \gamma(t)$. Komponuojant gaunama daugiklių sandauga $a(s)a(t)$. Pasirinkimas $a(t) = e^{-t/T_1}$ duoda pusgrupės dėsnį. Laisvai pasirinkta funkcija $\gamma(t)$ jo

nebūtinai tenkina. Fiksuotai, iš pradžių atskirai paruoštai aplinkai kiekvienas atvaizdavimas $\Phi_{t,0}(\rho) = \mathrm{Tr}_E[U_t(\rho\otimes\sigma_E)U_t^\dagger]$ yra kanalas. Tarpiniu laiku s jungtinė būsena gali būti koreliuota. Koreliacijos pavyzdys iš 7-osios paskaitos parodo, kodėl redukuotoji būsena nebūtinai nusako savo ateitį. Pusgrupės modelyje papildomai postuluojamas kanalas $\Phi_{t,s} = \Phi_{t-s}$, tenkinantis $\rho(t) = \Phi_{t,s}(\rho(s))$. Jungtinės būsenos sandaugos pavidalas savaime neatsistato.

Savikontrolė 8.1

1. Ar fiksuotų laikų kanalų šeima savaime yra pusgrupė?
2. Kurioje vektorinėje erdvėje veikia $e^{t\mathcal{L}}$?

8.2 Kodėl GKSL pavidalas duoda kanalus

Matricoms A, B pažymėkime $\{A, B\} = AB + BA$.

Teorema 8.1 (GKSL teorema baigtinės dimensijos erdvėje, tiesioginė implikacija)**.** *Tegul $H = H^\dagger$ yra $n\times n$ matrica. Tegul $L_1, \dots, L_d$ yra baigtinis matricų sąrašas. Tada*

$$\mathcal{L}(X) = -\frac{i}{\hbar}[H, X] + \sum_{k=1}^{d}\left(L_k X L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, X\}\right) \tag{8.1}$$

generuoja kanalų pusgrupę $\Phi_t = e^{t\mathcal{L}}$, kai $t \geq 0$.

Įrodymas. Pažymėkime $R = \sum_k L_k^\dagger L_k$ ir $A_0 = -iH/\hbar - R/2$. Laiko žingsniui $h \geq 0$ atvaizdavimas

$$\Psi_h(X) = (\mathbb{1} + hA_0)X(\mathbb{1} + hA_0)^\dagger + h\sum_k L_k X L_k^\dagger$$

yra visiškai teigiamas pagal Krauso pavidalą. Išskleidę gauname tiksliai $\Psi_h = \mathrm{id} + h\mathcal{L} + h^2\mathcal{R}_2$, kur $\mathcal{R}_2(X) = A_0 X A_0^\dagger$. Šis žingsnis nebūtinai išsaugo pėdsaką: jo Krauso pilnumo suma yra $\mathbb{1} + h^2 A_0^\dagger A_0$. Jį naudojame tik visiškai teigiamai ribai aproksimuoti.

Pasirinkime submultiplikatyvią operatoriaus normą matricų erdvės atvaizdavimams. Iš eksponentės laipsninės eilutės ir tikslaus skleidinio, kai h mažas, gauname

$$\left\|\Psi_h - e^{h\mathcal{L}}\right\| \leq c_1 h^2, \qquad \|\Psi_h\|,\ \left\|e^{h\mathcal{L}}\right\| \leq e^{Mh}$$

esant tam tikroms fiksuotoms baigtinėms konstantoms c_1, M. Pavyzdžiui, $\|\Psi_h\| \leq 1 + h\|\mathcal{L}\| + h^2\|\mathcal{R}_2\|$. Eksponentės liekaną aprėžia $h^2\|\mathcal{L}\|^2 e^{h\|\mathcal{L}\|}/2$. Bet kuriems dviem atvaizdavimams A, B teleskopinė tapatybė $A^N - B^N = \sum_{j=0}^{N-1} A^{N-1-j}(A-B)B^j$ galioja ir nekomutuojantiems atvaizdavimams. Todėl pasirinkę $h = t/N$, gauname

$$\left\|\Psi_{t/N}^N - e^{t\mathcal{L}}\right\| \leq N c_1 (t/N)^2 e^{Mt} = \frac{c_1 t^2 e^{Mt}}{N} \longrightarrow 0.$$

Kiekviena baigtinė kompozicija yra visiškai teigiama: komponuojamų atvaizdavimų Krauso operatorių sandaugos sudaro kompozicijos Krauso sąrašą. Pagal 7-ąją paskaitą jos Čojaus matrica yra teigiama. Konvergavimas pagal elementus išsaugo kiekvienos kvadratinės formos neneigiamumą riboje, todėl ribinė Čojaus matrica yra teigiama. Iš 7-osios paskaitos išplaukia, kad atvaizdavimas $e^{t\mathcal{L}}$ yra visiškai teigiamas.

Pėdsako išsaugojimą įrodome atskirai. Pagal baigtinių matricų pėdsako ciklišką mą iš Formulės (8.1) gauname $\mathrm{Tr}\,\mathcal{L}(X) = 0$ kiekvienam X. Diferencijuodami konverguojančią laipsninę eilutę, gauname $\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}(e^{t\mathcal{L}}X) = \mathrm{Tr}\,\mathcal{L}(e^{t\mathcal{L}}X) = 0$. Todėl pėdsakas lygus savo pradinei

vertei: riba išsaugo pėdsaką. Eksponentė tenkina pusgrupės dėsnį ir yra tolydi normos prasme pagal savo laipsninę eilutę. Taip baigiamas įrodymas. ∎

Aproksimavimas nereiškia, kad kiekvienas trumpas žingsnis interpretuojamas kaip normuotas fizikinis eksperimentas. Pėdsako išsaugojimas įrodytas tiksliai ribai, o ne perimtas iš artinių. Įrodyme taip pat nedaroma prielaidos, kad matricų generatorius yra teigiamas ar visiškai teigiamas. Būsenas į būsenas turi atvaizduoti eksponentė, o ne generatorius. Pats hamiltonianas taip pat nėra evoliucijos operatorius.

Operatoriai L_k vadinami *Lindblado operatoriais*. Kiekvieno jų matavimo vienetas yra time$^{-1/2}$. Jų sąrašas ir skaidymas į hamiltoniano bei triukšmo narius nėra unikalūs. Kita išraiška gali aprašyti tą patį generatorių, todėl atskiram nariui priskirti išmatuotą įvykį reikia papildomo eksperimentinio modelio. Baigtinė teorema nieko neįrodo apie bet kokius neaprėžtus operatorius L_k erdvėje L^2.

Savikontrolė 8.2

1. Kodėl atvaizdavimai Ψ_h visiškai teigiami, bet bendruoju atveju nėra kanalai?
2. Kuris įvertis užtikrina, kad jų N žingsnių sandauga artėja prie eksponentės?

Pavyzdys 8.2 (Vienas generatorius ir išreikštinis kanalas). Kai $H = 0$ ir $L_1 = \sqrt{\kappa/2}\sigma_z$, $\kappa \geq 0$, generatorius yra $\mathcal{L}(X) = \kappa(\sigma_z X \sigma_z - X)/2$. Įstrižainės elementai pastovūs. Neįstrižainiai elementai įgyja daugiklį $e^{-\kappa t}$. Todėl tikslus sprendinys yra

$$\Phi_t(X) = \frac{1 + e^{-\kappa t}}{2} X + \frac{1 - e^{-\kappa t}}{2} \sigma_z X \sigma_z.$$

Abu koeficientai neneigiami, jų suma lygi vienetui. Todėl, remdamiesi vien 7-ąja paskaita, šį sprendinį atpažįstame kaip atsitiktinių unitariųjų operatorių kanalą. Jis nekeičia abiejų operatoriaus σ_z tikrinių vektorių spindulių, bet slopina jų santykinį koherentiškumą. Sudaugindami neįstrižaininius daugiklius, tiesiogiai patikriname pusgrupės dėsnį. Ta pati formulė gali aprašyti klasikinį fazės triukšmą arba kvantinį įrašą, į kurį neatsižvelgiama. Vien redukuotoji būsena nenusako, kuri aplinka ją sukūrė. Šio skirtumo reikės 12-osios paskaitos matavimo problemai. Jei dydis κ būtų neigiamas, neįstrižainis daugiklis viršytų vienetą, o būsena $|+x\rangle\langle+x|$ išeitų iš Blocho rutulio. Čia neneigiamo greičio apribojimas matomas neskaičiuojant bendros matricinės eksponentės.

8.3 Kodėl kiekviena kanalų pusgrupė baigtinės dimensijos erdvėje turi šį pavidalą

Atvirkštinė implikacija pateikiama *eskizu*; žr. Rivas–Huelga, Teoremą 4.2.1, p. 35–39, pusgrupei imant pastovius koeficientus. Šaltinyje taip pat nagrinėjama bendresnė nuo laiko priklausanti dalioji dinamika. Čia generatorius nuo laiko nepriklauso. Erdvės dimensija baigtinė.

Naudokime 7-osios paskaitos nenormuotą vektorių $\Omega = \sum_i |ii\rangle$ ir Čojaus susitarimą. Diferencijuojamai kanalų šeimai

$$C_{\Phi_t} = |\Omega\rangle\langle\Omega| + tC_{\mathcal{L}} + o(t).$$

Tegul $E_\perp = \mathbb{1} - |\Omega\rangle\langle\Omega|/n$. Vektoriui $v \perp \Omega$ iš teigiamumo, kai $t > 0$, išplaukia $0 \leq \langle v, C_{\Phi_t} v\rangle = t\langle v, C_{\mathcal{L}} v\rangle + o(t)$. Padaliję iš t ir perėję prie ribos, gauname

$$E_\perp C_{\mathcal{L}} E_\perp \geq 0. \tag{8.2}$$

Iš čia negauname $C_{\mathcal{L}} \geq 0$. Neneigiama dalis yra maksimaliai susieto vektoriaus ortogonaliajame papildinyje.

Čojaus matricos išvestinė $C_{\mathcal{L}}$ yra ermitinė, nes tokia yra kiekviena matrica C_{Φ_t}. Suskaidykime šią suspaustą matricą pagal baigtinę spektrinę teoriją. Pertvarkę jos vektorių komponentes kaip 7-ojoje paskaitoje, gauname visiškai teigiamą atvaizdavimą $\mathcal{N}(X) = \sum_k L_k X L_k^\dagger$, kurio Čojaus matrica yra būtent suspaudimas. Likusios ermitinės Čojaus matricos suspaudimas į $\Omega^\perp$ lygus nuliui. Bazėje, prasidedančioje vektoriumi $\Omega/\sqrt{n}$, nenuliniai gali būti tik pirmosios eilutės ir stulpelio elementai. Todėl šią matricą galima užrašyti pavidalu $|g\rangle\langle\Omega| + |\Omega\rangle\langle g|$, kur g yra tam tikras vektorius. Teiginį apie pirmąją eilutę ir stulpelį galima patikrinti tiesiogiai. Likusią matricą žymėkime D ir naudokime skaidinį $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n = \operatorname{span}\{\Omega/\sqrt{n}\} \oplus \Omega^\perp$. Kai skaliaras d yra realusis, o vektorius $v \in \Omega^\perp$, jos blokinis pavidalas yra

$$D = \begin{pmatrix} d & v^\dagger \\ v & 0 \end{pmatrix}, \qquad g = \frac{d}{2n}\Omega + \frac{1}{\sqrt{n}} v.$$

Šiame skaidinyje vektoriaus Ω koordinatės yra $(\sqrt{n}, 0)$. Sudauginę vienetinio rango matricas, gauname

$$|g\rangle\langle\Omega| + |\Omega\rangle\langle g| = \begin{pmatrix} d/2 & 0 \\ v & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d/2 & v^\dagger \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = D.$$

Šio vektoriaus komponentes pertvarkome į matricą pagal $g = (\mathbb{1} \otimes A_0)\Omega$, taigi $g_{(i,a)} = (A_0)_{ai}$. Tai patvirtina lygybė $\sum_{ij} \mathsf{e}_{ij} \otimes A_0 \mathsf{e}_{ij} = |g\rangle\langle\Omega|$. Sujungtinė išraiška duoda $|\Omega\rangle\langle g|$. Todėl likęs atvaizdavimas apibrėžiamas formule $A_0 X + X A_0^\dagger$. Tai algebrinis žingsnis, kuriuo grindžiama atvirkštinė implikacija. Visą argumentą su koeficientais pateikia šaltinis.

Diferencijuodami $\operatorname{Tr}\Phi_t(X) = \operatorname{Tr} X$ ties nuliu, gauname $\operatorname{Tr}\mathcal{L}(X) = 0$ kiekvienam X. Todėl gautas skaidinys turi tenkinti $A_0 + A_0^\dagger = -\sum_k L_k^\dagger L_k = -R$. Antisavijungė šios matricos dalis turi pavidalą $-iH/\hbar$, kur $H = H^\dagger$, todėl $A_0 = -R/2 - iH/\hbar$. Įstatę gauname Formulę (8.1). Kartu su tiesioginės implikacijos teorema taip aprašomos visos tolydžios kanalų pusgrupės baigtinės dimensijos erdvėje. Eskizas skirtas baigtinėms matricoms. Jis neįrodo bendros GKSL teoremos neaprėžtiems operatoriams begalinės dimensijos erdvėje.

Savikontrolė 8.3

1. Kodėl mažų laikų Čojaus matricos teigiamumas duoda tik suspaustą sąlygą?
2. Kuri operatoriaus A_0 dalis duoda hamiltonianą?

8.4 Slopinamas kubitas ir dvi jo trukmės

Tegul $|0\rangle$ yra sužadintoji, $|1\rangle$ – pagrindinė būsena, ir

$$H = \frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z, \qquad L_1 = \frac{|1\rangle\langle 0|}{\sqrt{T_1}}, \qquad L_2 = \sqrt{\frac{\gamma_\phi}{2}}\sigma_z, \quad T_1 > 0, \quad \gamma_\phi \geq 0.$$

Pirmasis triukšmo narys mažina sužadintosios būsenos užpildą. Antrasis užpildų nekeičia, bet matricoje $\sigma_z \rho \sigma_z$ pakeičia neįstrižainio elemento ženklą, todėl visas jo indėlis šiam elementui yra $-\gamma_\phi \rho_{01}$. Kai $\rho = \begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & 1-a \end{pmatrix}$, abu disipatoriai yra

$$\mathcal{N}_1(\rho) = \frac{1}{T_1}\begin{pmatrix} -a & -c/2 \\ -\bar{c}/2 & a \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{N}_2(\rho) = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma_\phi c \\ -\gamma_\phi \bar{c} & 0 \end{pmatrix}.$$

Komutatorius viršutiniam neįstrižainiam elementui duoda $-i\nu_0 c$, o apatiniam – jo kompleksiškai jungtinį dydį. Sudėję šias matricas, gauname

$$\dot{\rho}_{00} = -\rho_{00}/T_1, \tag{8.3}$$

$$\dot{\rho}_{01} = -\left(i\nu_0 + \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi\right)\rho_{01}. \tag{8.4}$$

Kitus du elementus nusako pėdsakas ir ermitiškumas. Apibrėžkime T_2 pagal koherentiškumo slopimo greitį:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi, \qquad T_2 \le 2T_1. \tag{8.5}$$

Dydžiai T_1 ir T_2 yra *trukmės*. Dydis γ_ϕ yra greitis. Daugiklis $1/2$ grynosios fazės sklaidos Lindblado operatoriuje reikalingas būtent šiam greičiui, o ne dvigubai didesniam gauti.

Pradinei būsenai $|{+x}\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ integravimas duoda

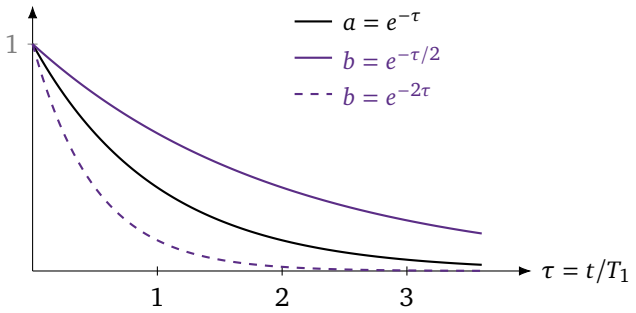
$$\rho_{00}(t) = \tfrac{1}{2}e^{-t/T_1}, \qquad \rho_{01}(t) = \tfrac{1}{2}e^{-t/T_2}e^{-i\nu_0 t}.$$

Pagal KM I susitarimą $\rho = (\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$ tai yra

$$r_x = e^{-t/T_2}\cos(\nu_0 t), \quad r_y = e^{-t/T_2}\sin(\nu_0 t), \quad r_z = e^{-t/T_1} - 1. \tag{8.6}$$

Blocho vektorius spirale artėja prie pagrindinės būsenos poliaus $r_z = -1$. Būsenos $+x$ aptikimo tikimybė yra $[1 + e^{-t/T_2}\cos(\nu_0 t)]/2$, o sužadintosios būsenos užpilda – $e^{-t/T_1}/2$. Šie skirtingi stebiniai leidžia atskirti dvi trukmes. Dažniu ν_0 besisukančioje atskaitos sistemoje svyravimo nelieka. Skersinis spindulys tiesiog mažėja. Kai $\gamma_\phi = 0$, gauname 7-osios paskaitos emisijos modelį ir $T_2 = 2T_1$. Papildoma fazės sklaida trumpina trukmę T_2, nekeisdama užpildos slopimo.

Slopimo trukmes galima palyginti pašalinus laisvąjį sukimą. Sužadintosios būsenos užpildą padalykime iš pradinės užpildos, o koherentiškumo modulį – iš pradinio modulio. Šiam įėjimui gauname kreives $a = e^{-t/T_1}$ ir $b = e^{-t/T_2}$. Vien emisiją ir atvejį su papildoma fazės sklaida lygina 8.1 pav. Užpildos kreivė nekinta, o koherentiškumo kreivė keičiasi.



8.1 pav.: Normuota užpilda a ir koherentiškumo modulis b pradinei būsenai $+x$. Ištisinė violetinė kreivė atitinka $T_2 = 2T_1$, brūkšninė violetinė – $T_2 = T_1/2$; juoda užpildos kreivė abiem modeliams vienoda.

Fizika

Šiame modelyje užpildos matavimai po inversijos nusako trukmę T_1. Paruošimas Blocho sferos ekvatoriuje ir Ramzio ar laisvosios indukcijos matavimai nusako trukmę T_2 pagal slopstantį skersinį signalą. Tai skirtingos eksperimentinės procedūros net ir tada, kai

jų duomenys aprašomi vienu Markovo modeliu. Rezonatorius yra kitas atviros sistemos pavyzdys: Brune et al., *PRL* **77**, 4887 (1996), nagrinėjo laipsnišką mezoskopinės mikrobangų lauko superpozicijos dekoherenciją. Jų rezervuare buvo maža nenulinė šiluminių fotonų užpilda, apie 0.05. Vakuuminio rezervuaro modelis yra aproksimacija. Šis eksperimentas tiesiogiai nematuoja kubito Sąryšio (8.5). Osciliatoriaus slopinimo skaičiavimas su neaprėžtu anihiliacijos operatoriumi yra atskiras Uždavinių lapo 8 pavyzdys, nepatenkantis į šios baigtinės teoremos taikymo sritį.

Savikontrolė 8.4

1. Išspręskite užpildos ir koherentiškumo lygtis pradinei būsenai $|{+}y\rangle = (|0\rangle + i\,|1\rangle)/\sqrt{2}$ ir nurodykite Blocho vektorių.
2. Koks pusiausvyrosios būsenos komponentės r_z ženklas išplaukia iš sužadintosios būsenos susitarimo?

8.5 Kur visiškas teigiamumas prideda apribojimą

Nagrinėkime nepriklausomai nurodytus užpildos ir koherentiškumo daugiklius relaksacijai į grynąją pagrindinę būseną: užpilda dauginama iš a, o koherentiškumas – iš b. Vien teigiamumas tada jau reikalauja, kad $T_2 \le 2T_1$, jei daugikliai turi toliau pateiktą eksponentinę parametrizaciją. Tam pamatyti pašalinkime nesvarbų fazės sukimą, pažymėkime $a = e^{-t/T_1}$, $b = e^{-t/T_2}$ ir pradėkime nuo grynosios būsenos, kurios sužadintosios būsenos užpilda ϵ, o koherentiškumas – $\sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}$. Išėjimo būsenos determinantas yra

$$\epsilon(a - b^2) + \epsilon^2(b^2 - a^2).$$

Kad jis būtų neneigiamas esant kiek norima mažam $\epsilon > 0$, būtina $b^2 \le a$. Taigi vien šis modelis negali parodyti teigiamos ir visiškai teigiamos dinamikos skirtumo.

Vietoj jo naudokime *vienetą išsaugantį* Blocho atvaizdavimą $(r_x, r_y, r_z) \mapsto (br_x, br_y, ar_z)$, kai $0 \le a, b \le 1$. Jis aprašo vienodų relaksacijos aukštyn ir žemyn greičių simetriją. Kai pusgrupė yra visiškai teigiama, jos pusiausvyroji būsena yra maksimaliai mišrioji (begalinės temperatūros idealizacija). Nepriklausomai nuo visiško teigiamumo, pateiktas atvaizdavimas sutraukia Blocho rutulį ir todėl yra teigiamas. Jo Čojaus matrica yra

$$C = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+a & 0 & 0 & 2b \\ 0 & 1-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 \\ 2b & 0 & 0 & 1+a \end{pmatrix}.$$

Tikrinė vertė $(1-a)/2$ sąraše įrašoma dukart. Kitos dvi sąrašo vertės yra $(1+a)/2 \pm b$. Visiškam teigiamumui būtina $2b \le 1 + a$. Naudojant anksčiau pateiktą eksponentinę parametrų a, b priklausomybę nuo laiko, mažiausios tikrinės vertės skleidinys mažais laikais duoda

$$\frac{1+a}{2} - b = t\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{2T_1}\right) + O(t^2).$$

Jei $T_2 > 2T_1$, šie atvaizdavimai sudaro teigiamą tolydžią pusgrupę, bet mažais teigiamais laikais nėra visiškai teigiami. Atvirkščiai, kai $T_2 \le 2T_1$, gauname $b \le \sqrt{a} \le (1+a)/2$, taigi visišką teigiamumą kiekvienu laiku. Papildomą apribojimą dabar parodėme modelyje, kuriame įprastas teigiamumas jo dar nenulemia.

Skaitiniam patikrinimui su pašaline sistema imkime $a = 0.8$, $b = 0.95$. Kiekvienas izoliuotas Blocho vektorius trumpėja, bet mažiausia Čojaus matricos tikrinė vertė yra $(1 + 0.8)/2 - 0.95 = -0.05$. Paveikę vieną normuotos maksimaliai susietos įėjimo būsenos dalį, gauname $C/2$ su neigiama tikrine verte -0.025, atitinkančia vektorių $(|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$. Tariamas šį projektorių atitinkantis įvykis turėtų neigiamą tikimybę. Tikrinant tik atskirų sistemų būsenų užpildos ir koherentiškumo aprėžius, šio pažeidimo nepastebėtume.

Galiausiai pusgrupė yra fizikinio režimo prielaida. Mikroskopiniuose rezervuaro modelio išvedimuose naudojamos Borno, Markovo ir dažnai sekuliarioji ar stambinimo aproksimacijos. Vien GKSL išraiškos užrašymas nė vienos jų neįrodo. Silpnos sąveikos Borno aproksimacijoje, skaičiuojant redukuotąją evoliuciją, rezervuaro būsena laikoma artima nurodytai etaloninei būsenai. Markovo aproksimacijoje nepaisoma redukuotojo kitimo greičio priklausomybės nuo ankstesnių sistemos būsenų per rezervuaro atminties laiką. Sekuliariojoje aproksimacijoje suvidurkinami nariai, svyruojantys pakankamai skirtingais perėjimų dažniais. Stambinant vidurkinama per laiko intervalą, trumpą palyginti su relaksacija, bet pakankamą rezervuaro koreliacijoms, kurių nepaisoma, nuslopinti. Tai atskiros sąveikos stiprio ir laiko mastelių prielaidos. KM II trumpų laikų dėsniui (Teiginys 12.8) reikia vienetinio vektoriaus srityje $D(H)$. Cituojamai Chalfino teoremai (Teorema 12.9) taip pat reikia apatinio energijos aprėžio. KM II Frydrichso skilimo modelyje sužadintosios būsenos užpilda lygi būtent šiai uždaros sistemos išlikimo tikimybei: vienintelį sužadintosios sistemos sektorių nusako pradinis sužadintasis vektorius. Pradžioje ji kinta kvadratiškai, užuot turėjusi nenulinį eksponentinį nuolydį. Kiek norima vėlyvais laikais ji negali likti aprėžta eksponente. Todėl dėsnis e^{-t/T_1} ten yra efektyvus tarpinių laikų modelis, kuriame $1/T_1 \approx \Gamma$ duoda cituojama auksinė taisyklė (KM II Teorema 12.13). Bendruoju atveju redukuotoji užpilda nėra savaime išlikimo tikimybė. Jos ryšį su uždara dinamika reikia patikrinti, o ne naudoti skilimo modelio trumpų ir ilgų laikų apribojimams apeiti. Vėlesnėse paskaitose begalinių sistemų kanalus sukonstruosime pateikdami išreikštines formules. Kiekvienam teiginiui apie diferencialinį generatorių reikės jo srities sąlygų.

Savikontrolė 8.5

1. Ar atvaizdavimas gali išsaugoti Blocho rutulį, bet jungtinę sistemos ir pašalinės sistemos būseną atvaizduoti į operatorių, kuris nėra teigiamas?
2. Kodėl eksponentinis užpildos dėsnis Frydrichso skilimo modelyje yra tik efektyvus?

Kaip atvira sistema evoliucionuoja laike?

Baigtinės dimensijos atvira sistema, modeliuojama tolydžia, laiko atžvilgiu vienalyte kanalų pusgrupe, turi būseną, tenkinančią GKSL generatoriaus apibrėžtą lygtį $\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$. Tiesioginė implikacija čia įrodyta, atvirkštinė pateikta eskizu. Pusgrupė yra fizikinė modeliavimo prielaida. Uždara evoliucija atitinka atvejį be Lindblado narių. Begalinės dimensijos generatoriams reikia papildomų prielaidų, kurių šioje baigtinėje teoremoje nėra.

Santrauka. Visiškai teigiami trumpi žingsniai konverguoja normos prasme į baigtinę GKSL eksponentę. Pėdsako išsaugojimas patikrinamas atskirai. Sąlyginis Čojaus matricos teigiamumas paaiškina atvirkštinės implikacijos struktūrą. Užpildos ir koherentiškumo slopimas duoda $1/T_2 = 1/(2T_1) + \gamma_\phi$. Vienetą išsaugantis kubito atvaizdavimas parodo, kodėl visiškas teigiamumas stipresnis už teigiamumą. Teiginys, kad posistemės dinamika tiksliai tenkina pusgrupės dėsnį, ir teiginys apie tikslų uždaros sistemos išlikimo dėsnį skiriasi.

Uždaviniai. Spręskite lapo 8 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

8.1 1. Ne. Jų kompozicijos dėsnis nebūtinai galioja. 2. Matricų vektorinėje erdvėje, o ne sistemos vektorių erdvėje.

8.2 1. Jų Krauso suma lygi $\mathbb{1} + h^2 A_0^\dagger A_0$, o ne $\mathbb{1}$. 2. Teleskopinis įvertis $c_1 t^2 e^{Mt}/N$.

8.3 1. Tik vektoriams, statmeniems Ω, pastovusis narys lygus nuliui. 2. Antisavijungė dalis $-iH/\hbar$.

8.4 1. $\mathbf{r}(t) = (-e^{-t/T_2}\sin\nu_0 t, e^{-t/T_2}\cos\nu_0 t, e^{-t/T_1} - 1)$. 2. Neigiamas: pagrindinė būsena yra $|1\rangle$, jos $r_z = -1$.

8.5 1. Taip. Pavyzdys yra teigiama vienetą išsauganti pusgrupė, kai $T_2 > 2T_1$. 2. Ten ši užpilda lygi išlikimo tikimybei: trumpų laikų išvestinė lygi nuliui, o apatinio aprėžio Chalfino apribojimas atmeta tikslų eksponentinį vėlyvų laikų dėsnį.

Šaltiniai. Rivas–Huelga, *Open Quantum Systems*, p. 5–7, Teorema 4.2.1, p. 35–39; Weinberg, *Lectures on Quantum Mechanics*, §6.9, p. 237–243; Nielsen–Chuang, p. 386 (jų Lindblado normavimas skiriasi daugikliu $\sqrt{2}$); Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, p. 155–167. Tiesioginės implikacijos įrodymas pateikia savą baigtinės sandaugos įvertį.